

# Презентация по лабораторной работе 2

---

Елизавета Александровна Гайдамака

# Цель работы

---

Целью данной работы является освоение базовой структуры документа LaTeX и его компиляции в PDF.

# Задание

---

- Создать и скомпилировать первый LaTeX-документ.
- Изучить преамбулу, тело документа, команды и окружения.
- Проверить работу комментариев, пробелов и специальных символов.

# **Теоретическое введение**

---

Документ LaTeX состоит из преамбулы и тела, а его содержимое задаётся обычным текстом и командами разметки. Исходный файл с расширением .tex компилируется в PDF с помощью LaTeX-движка, например pdflatex.

# **Выполнение лабораторной работы**

---

## Выполнение: пункт 1

1. Создать файл `first.tex`.

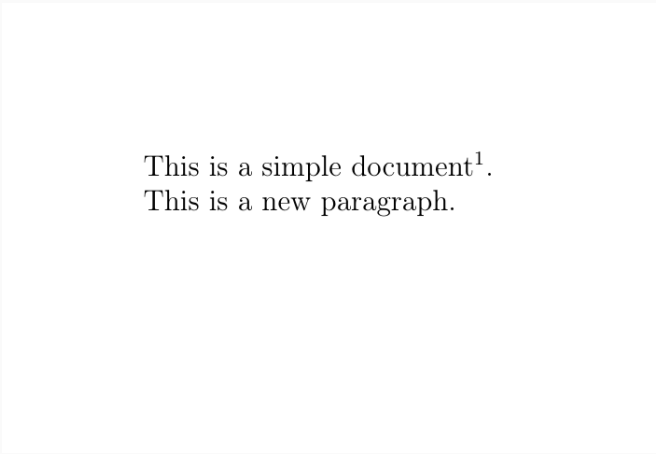
A screenshot of a document with a white background. The text is centered and consists of two lines: "Hey world!" followed by "This is a first document." on the next line.

Hey world!  
This is a first document.

**Рис. 1:** Рис.1

2. Вставить в него простой LaTeX-документ с:

- `\documentclass{article};`
- `\begin{document};`
- текстом;
- `\end{document}.`

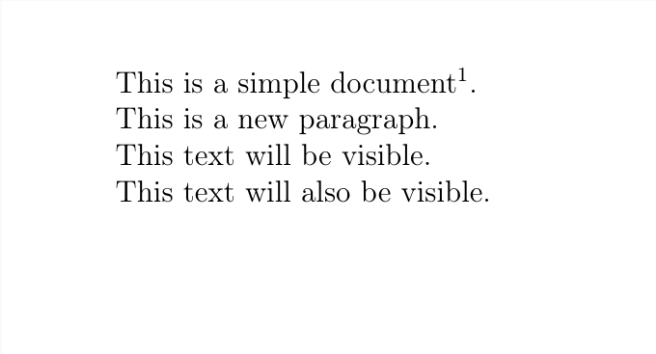


This is a simple document<sup>1</sup>.  
This is a new paragraph.

**Рис. 2:** Рис.2

3. Скомпилировать:

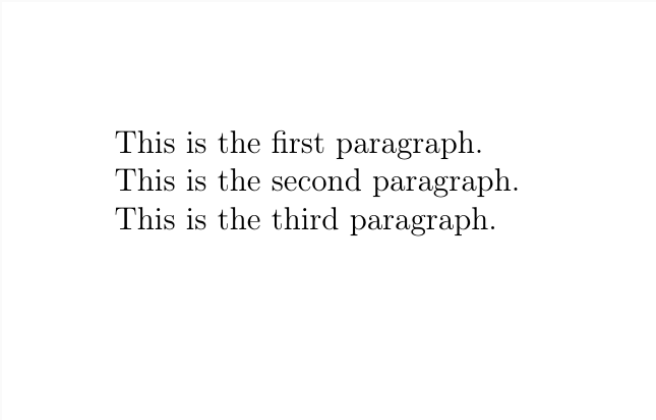
```
pdflatex first.tex
```



This is a simple document<sup>1</sup>.  
This is a new paragraph.  
This text will be visible.  
This text will also be visible.

**Рис. 3:** Рис.3

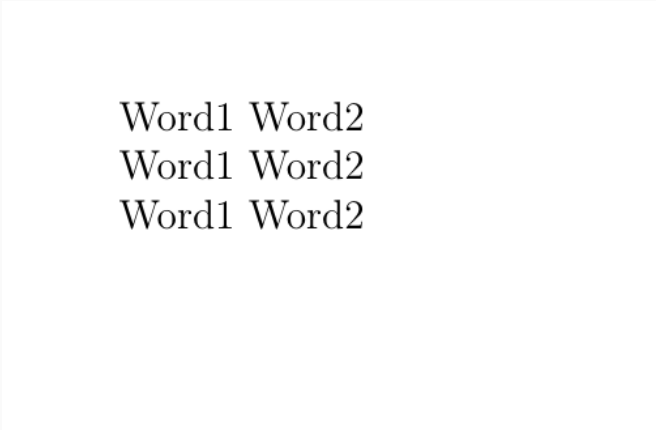
4. Получить `first.pdf`.



This is the first paragraph.  
This is the second paragraph.  
This is the third paragraph.

**Рис. 4:** Рис.4

5. Открыть и проверить PDF.

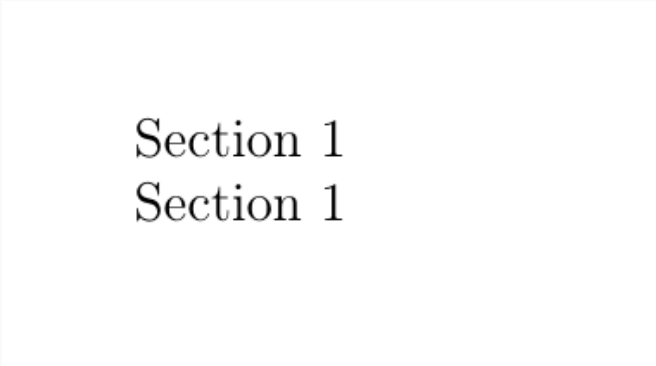


Word1 Word2  
Word1 Word2  
Word1 Word2

**Рис. 5:** Рис.5

### 6. Разобраться, что такое:

- команда `LaTeX`;
- обязательные аргументы `{}`;
- необязательные аргументы `[]`;
- преамбула;
- тело документа;
- окружения `\begin{...} / \end{...}`.



Section 1  
Section 1

**Рис. 6:** Рис.6

7. Научиться использовать комментарии %.

# Результат: пункт 7

```
C:\Users\Elisaveta\Desktop\comp-skills-for-sci-writing\lab02>pdflatex first
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.29 (MiKTeX 26.2) (preloaded format=pdflatex.fmt)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(first.tex
LaTeX2e <2025-11-01>
L3 programming layer <2026-01-19>
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\size12.clo))
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\fontenc.sty)
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\l3backend\l3backend
-pdftex.def)
No file first.aux.
[1(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\MiKTeX/fonts/map/pdftex/pdftex.map){C:/User
s/Elisaveta/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-t1.
enc}] (first.aux) <C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/type
1/public/cm-super/sfrm1200.pfb>
Output written on first.pdf (1 page, 12963 bytes).
Transcript written on first.log.

C:\Users\Elisaveta\Desktop\comp-skills-for-sci-writing\lab02>pdflatex first.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.29 (MiKTeX 26.2) (preloaded format=pdflatex.fmt)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(first.tex
LaTeX2e <2025-11-01>
L3 programming layer <2026-01-19>
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\size12.clo))
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\base\fontenc.sty)
(C:\Users\Elisaveta\AppData\Local\Programs\MiKTeX\tex\latex\l3backend\l3backend
-pdftex.def) (first.aux) [1(C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/MiKTeX/fonts/map/p
dftex/pdftex.map){C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/Programs/MiKTeX/fonts/enc/dv
ips/cm-super/cm-super-t1.enc}] (first.aux) <C:/Users/Elisaveta/AppData/Local/P
rograms/MiKTeX/fonts/type1/public/cm-super/sfrm1200.pfb>
Output written on first.pdf (1 page, 12963 bytes).
Transcript written on first.log.
```

8. Научиться разделять текст на абзацы.

Curly braces: { }

Dollar: \$

Percent: %

Ampersand: &

Hash: #

Underscore: \_

Backslash: \

Caret: ^

Tilde: ~

9. Проверить работу обычных и неразрывных пробелов ~.

Рис.9

**Рис. 9:** Рис.9

10. Научиться запускать LaTeX из терминала:

```
pdflatex first
```

или

```
pdflatex first.tex
```

Рис.10

**Рис. 10:** Рис.10

11. Освоить специальные символы LaTeX:  $\{, \}, \$, \%, \&, \#, \_$ ,  $\backslash, ^, \sim$ .

Рис.11

**Рис. 11:** Рис.11

12. Научиться правильно выводить их в тексте.  
*В главе 2 отдельного раздела Exercises нет.*

Рис.12

**Рис. 12:** Рис.12

## **Выводы**

---

Благодаря данной работе я изучила базовую структуру документа LaTeX и научилась компилировать его в PDF.